

INFORME FORENSE

Análisis forense

Presentado por :
Sergio García

1. Objetivo.....	3
2. Preparación de las evidencias.....	3
3. Reto 1: Obtención del hash de la imagen.....	4
4. Reto 2: Nombre de la máquina.....	6
5. Reto 3: Fichero malicioso.....	8
6. Reto 4: Descargar fichero de control remoto.....	10
7. Reto 5: Fecha descarga de software control remoto.....	11
8. Reto 6: Fichero eliminados.....	12
9. Reto 7: Fecha de ejecución programa de control remoto.....	13
11. Reto 8: Conexión RDP.....	14
12. Reto 9: Powershell maliciosa.....	16

1. Objetivo

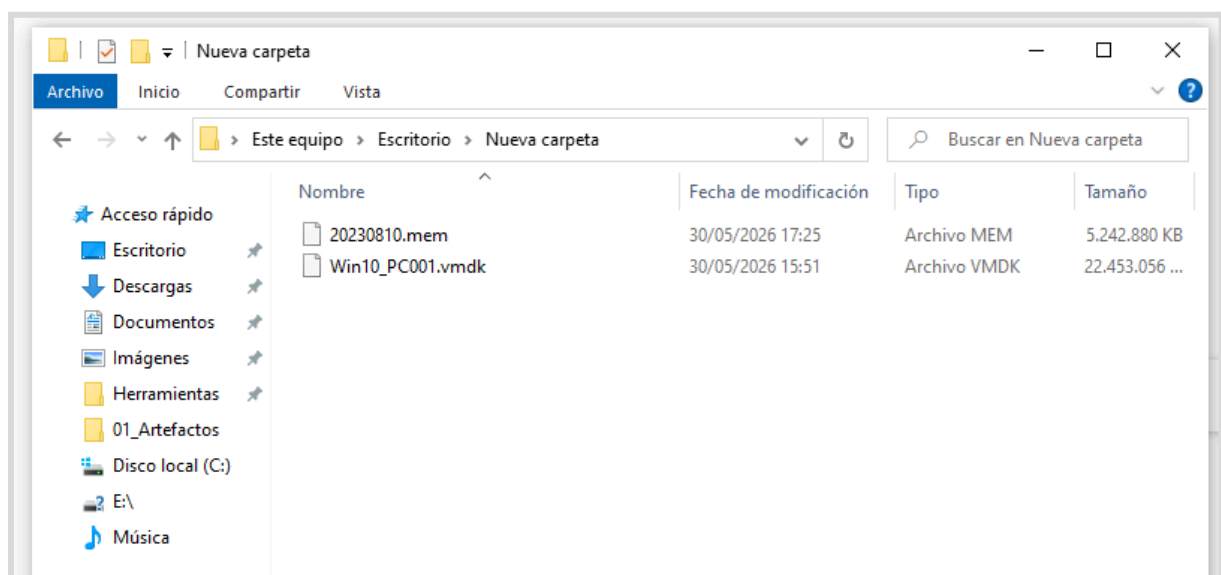
El objetivo de la presente práctica consiste en realizar un análisis forense de una máquina Windows a partir de las evidencias proporcionadas, empleando las herramientas forenses estudiadas.

La investigación se inicia tras detectarse indicios de una posible extracción no autorizada de información corporativa por parte del usuario del equipo. Adicionalmente, el sistema de monitorización de seguridad ha generado diversas alertas relacionadas con comportamientos anómalos observados en el sistema.

Como consecuencia, se lleva a cabo un análisis forense orientado a identificar evidencias e indicios que permitan determinar la naturaleza de las actividades realizadas, reconstruir los eventos ocurridos y verificar si las sospechas iniciales se encuentran justificadas.

Durante el proceso se documentarán las herramientas empleadas, la metodología seguida y las evidencias obtenidas para cada uno de los retos planteados.

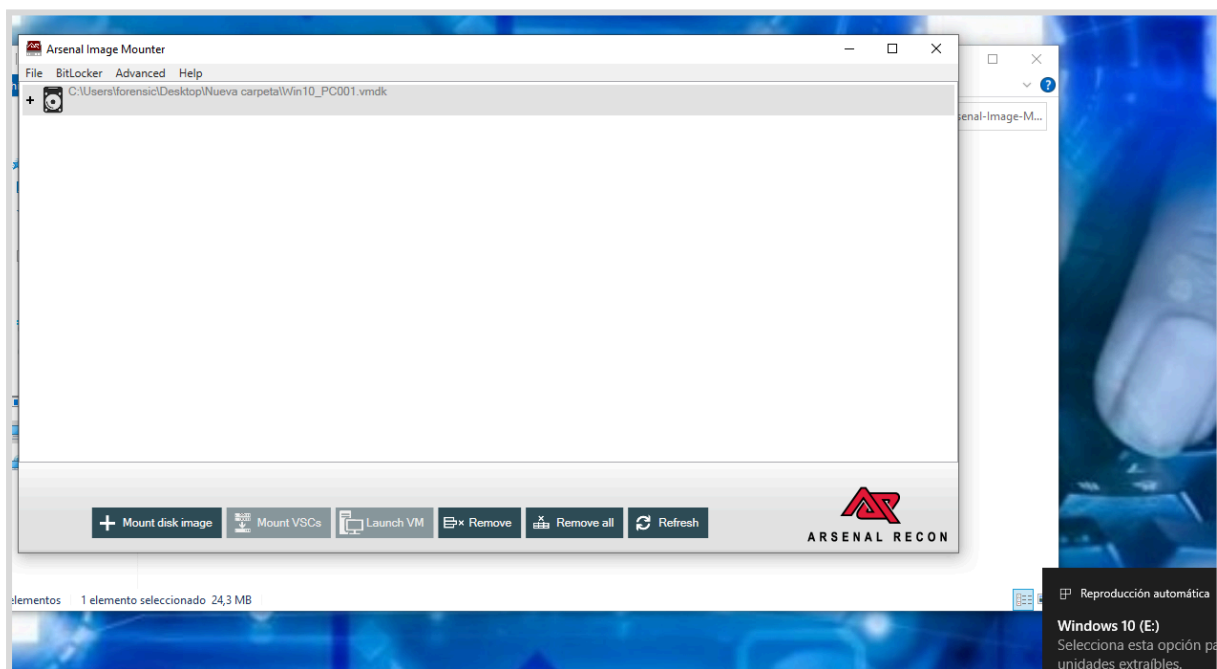
2. Preparación de las evidencias



Como primer paso, se descargaron las evidencias proporcionadas para la práctica y se verificó su integridad mediante el valor hash suministrado junto con la imagen forense.

Una vez validada la evidencia, se procedió al montaje de la imagen utilizando la herramienta **Arsenal Image Mounter**, lo que permitió acceder al contenido del disco de forma controlada y sin alterar la información original.

Posteriormente, la imagen fue examinada mediante las herramientas forenses utilizadas a lo largo del curso, con el objetivo de localizar los artefactos necesarios para resolver cada uno de los retos planteados.



En la siguiente imagen se puede observar el montaje de la evidencia mediante Arsenal Image Mounter, asignándose la unidad E: para su análisis.

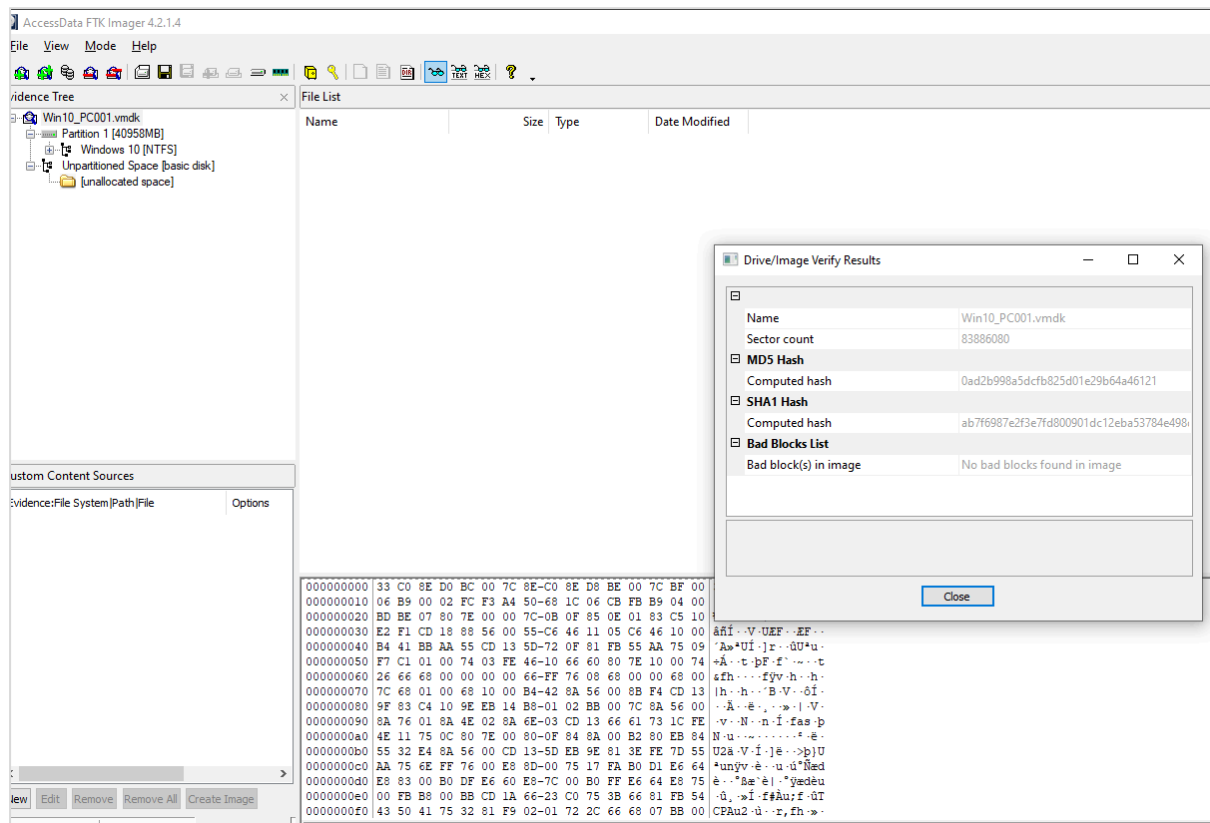
3. Reto 1: Obtención del hash de la imagen

Para resolver el primer reto se utilizó la herramienta **FTK Imager**, con el objetivo de verificar la integridad de la evidencia digital mediante el cálculo de sus valores hash.

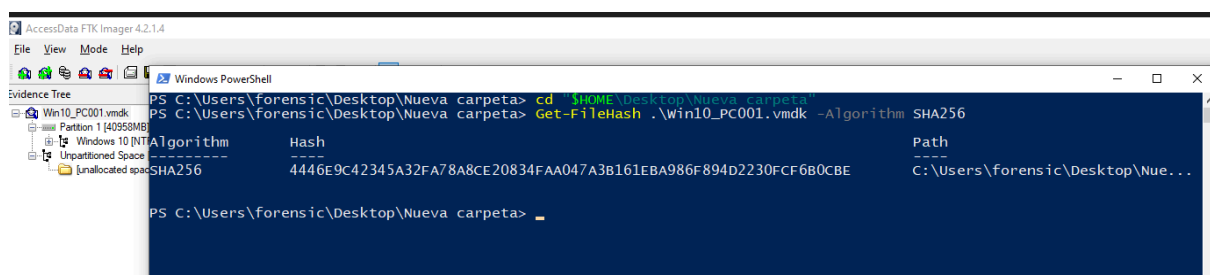
En primer lugar, se abrió la imagen forense en FTK Imager. A continuación, desde el menú **File** → **Verify Drive/Image**, se ejecutó el proceso de verificación de la imagen.

La herramienta calculó los valores hash de la evidencia y los comparó con los valores originales proporcionados. Esta comprobación permitió confirmar que la imagen no había sido modificada y que mantenía su integridad desde el momento de su adquisición.

Una vez finalizado el proceso, se obtuvo el hash correspondiente, que permitió dar respuesta al primer reto planteado.



Una vez verificada la imagen forense, se procedió al cálculo del hash **SHA-256** del archivo de evidencia original.



Para ello se utilizó **PowerShell** mediante el comando `Get-FileHash`, especificando el algoritmo SHA-256. El cálculo se realizó directamente sobre el archivo **VMDK** original y no sobre la unidad montada, garantizando que el valor obtenido correspondiera exactamente a la evidencia proporcionada.

La obtención de este hash permitió verificar la integridad del fichero y disponer de un valor de referencia para futuras comprobaciones durante el proceso de análisis forense.

4. Reto 2: Nombre de la máquina



Se utilizó FTK Imager para examinar la estructura del sistema de archivos contenido en la evidencia.

Se navegó hasta la ruta:

`root\Windows\System32\config`

Esta ubicación contiene los principales hives del Registro de Windows, entre ellos:

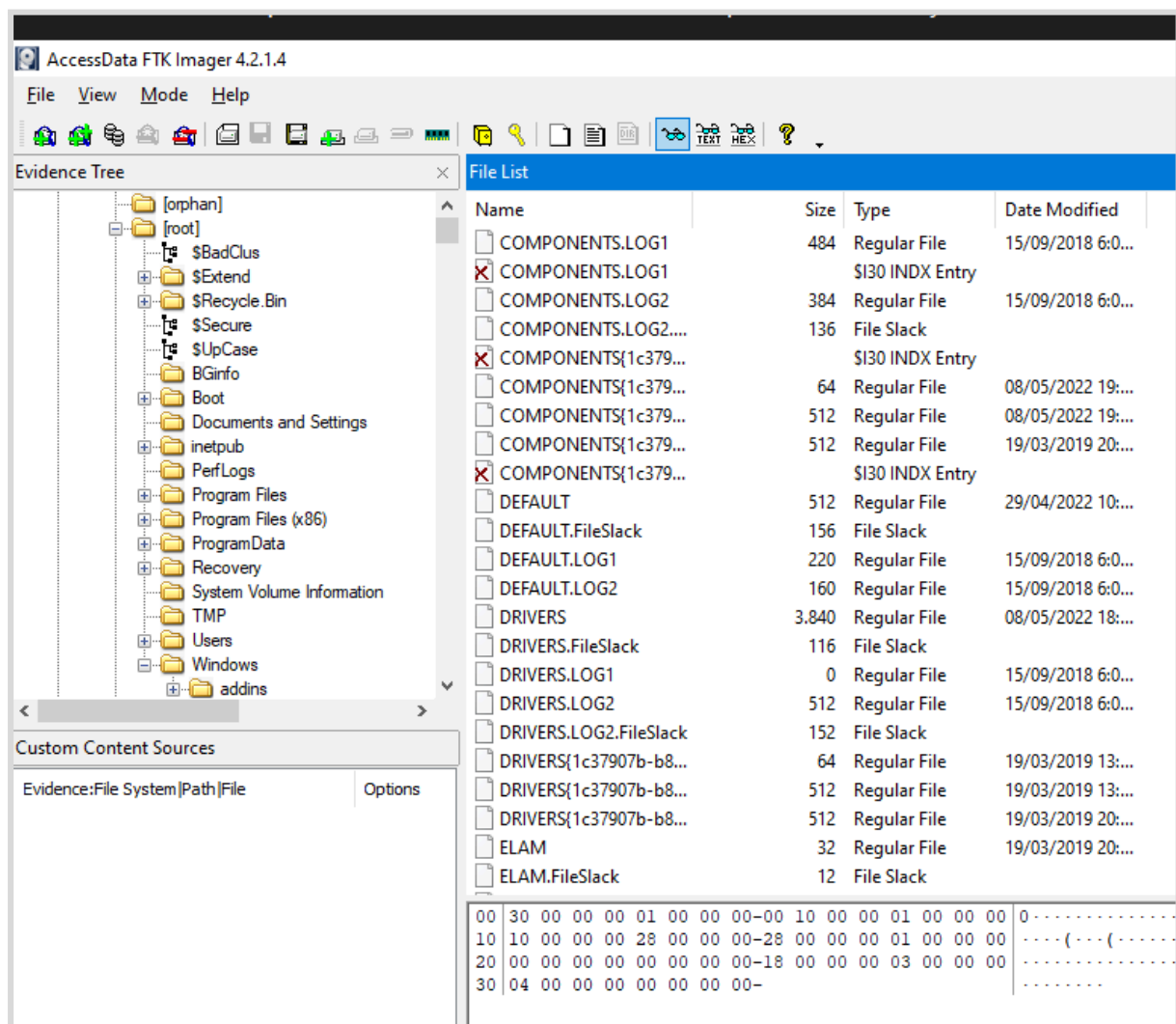
- SYSTEM
- SOFTWARE
- SAM
- SECURITY
- DEFAULT

Estos archivos almacenan información crítica del sistema operativo y de los usuarios, siendo una de las principales fuentes de evidencia en investigaciones forenses sobre sistemas Windows.

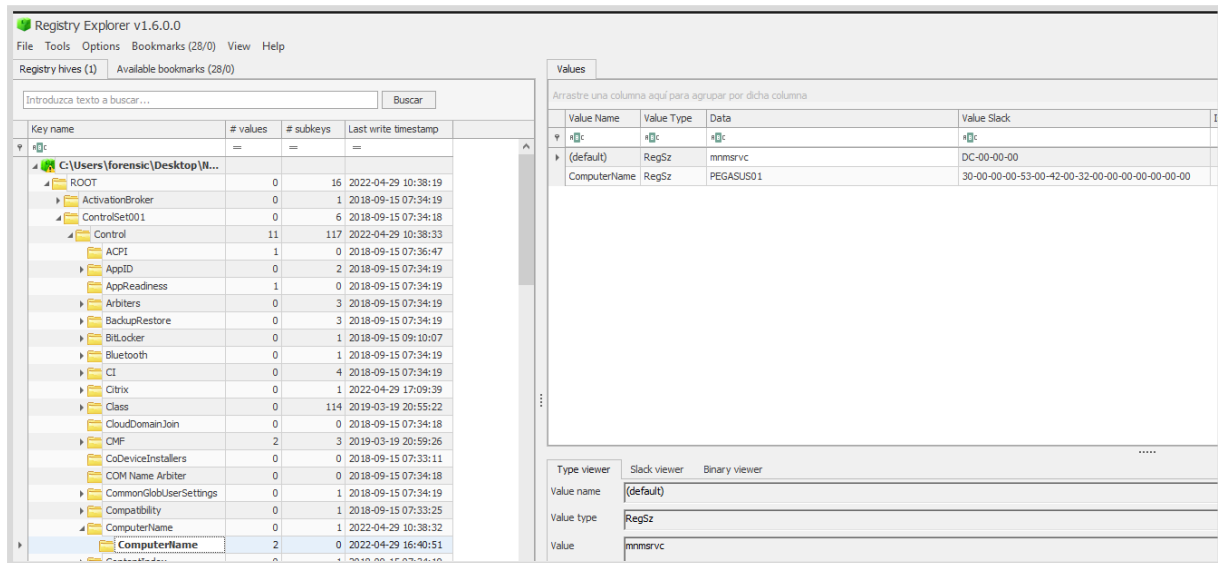
El objetivo de esta fase fue identificar y extraer los hives necesarios para su posterior análisis mediante Registry Explorer, con el fin de obtener información relevante como el nombre del equipo, usuarios del sistema, configuración de red y otros artefactos de interés forense.

Herramienta utilizada:

- FTK Imager 4.2.1.4



Posteriormente se exportó el archivo SYSTEM a una carpeta de trabajo denominada "Artefactos" para su análisis mediante herramientas especializadas de registro de Windows.



Para identificar el nombre real del sistema analizado se examinó el hive SYSTEM del Registro de Windows utilizando Registry Explorer.

Se accedió a la siguiente clave:

ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName

Dentro de dicha clave se localizó el valor "ComputerName", que almacena el nombre configurado del equipo en el sistema operativo.

Herramienta utilizada:

- Registry Explorer v1.6.0

Resultado obtenido:

- Nombre del equipo: PEGASUS01

5. Reto 3: Fichero malicioso

Durante el análisis forense del sistema mediante FTK Imager se revisaron las carpetas temporales y directorios potencialmente relacionados con actividad maliciosa.



The image shows a challenge window with a title bar 'Desafío' and a close button. The main title is 'Ficheros maliciosos' followed by the number '15'. Below this, it shows '2 (100% liked)' and '0'. The text of the challenge is: 'En la máquina se han encontrado varios ficheros maliciosos. En que carpeta (solamente el nombre de la carpeta) se encuentran dichos ficheros?'. At the bottom, it says '0/5 intentos'. There are two input fields: one labeled 'Bandera' and another labeled 'Enviar'.

Se identificó una carpeta denominada **TMP**, localizada en el sistema de archivos analizado, que contenía diversos ficheros potencialmente maliciosos y herramientas utilizadas habitualmente en actividades ofensivas y de post-explotación. Entre los archivos localizados destacan:

- WMIBackdoor.ps1
- nbtscan.exe
- xCmd.exe
- p.exe

La presencia de estas herramientas evidencia la existencia de artefactos asociados a reconocimiento de red, ejecución remota y mecanismos de persistencia.

Adicionalmente, durante la investigación también se localizó la carpeta **APTSimulator** dentro del perfil del usuario IEUser, la cual contenía conjuntos de pruebas organizados por técnicas ATT&CK (command-and-control, credential-access, lateral-movement, persistence y privilege-escalation). No obstante, la carpeta identificada por el desafío como ubicación de los ficheros maliciosos corresponde a **TMP**.

Herramienta utilizada:
FTK Imager

Resultado:

Carpeta identificada: TMP

Evidence Tree		File List			
		Name	Size	Type	Date Modified
Recovery		\$I30	4	NTFS Index All...	08/05/2022 19:...
System Volume Information		127.0.0.1.txt	1	Regular File	11/10/2014 3:0...
TMP		d.txt	10	Regular File	11/10/2014 3:4...
Users		nbtscan.exe	36	Regular File	04/02/2018 19:...
All Users		p.exe	373	Regular File	27/04/2010 10:...
Default		p.exe.FileSlack	4	File Slack	
Default User		scan1.tmp	0	Regular File	08/05/2022 19:...
IEUser		scan2.tmp	0	Regular File	08/05/2022 19:...
3D Objects		scan3.tmp	0	Regular File	08/05/2022 19:...
AppData		sys.txt	8	Regular File	08/05/2022 19:...
Local		WMIBackdoor.ps1	20	Regular File	10/08/2015 13:...
LocalLow		xCmd.exe	824	Regular File	29/07/2014 15:...
Roaming					
Adobe					
LibreOffice					
Microsoft					
Credentials					
Crypto					

6. Reto 4: Descargar fichero de control remoto

Desafío

×

Descarga fichero de control remoto

15

👍 2 (100% liked)

👎 0

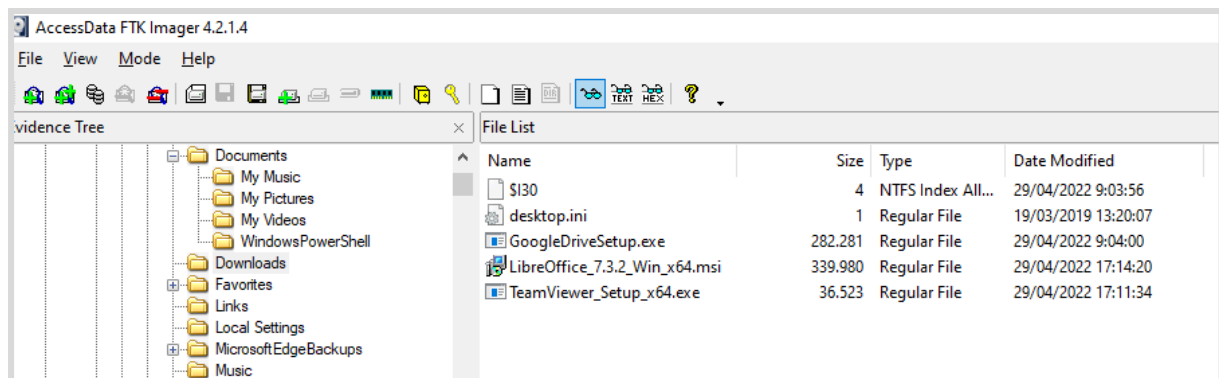
Escriba el nombre del fichero .exe de un programa de control remoto que se ha descargado el usuario

Bandera

Enviar

Durante el análisis del perfil del usuario se revisó la carpeta **Downloads**, donde se localizó el archivo **TeamViewer_Setup_x64.exe**, correspondiente al instalador del software de control remoto TeamViewer.

La presencia de este ejecutable ya había sido detectada previamente durante la búsqueda de ficheros sospechosos, por lo que su identificación permitió resolver de forma inmediata el reto planteado.



7. Reto 5: Fecha descarga de software control remoto

Una vez identificado el software de control remoto, se examinó la información temporal asociada al archivo con el fin de determinar la fecha exacta de su descarga.

Desafío

Fecha descarga software control remoto

10

👍 2 (100% liked)

🗨 0

Ya sabemos que el usuario se descargó el ejecutable de control remoto "TeamViewer_Setup_x64.exe", en que fecha fué descargado?

Formato de fecha: aaaa-mm-dd (EX: 2020-12-01)

Bandera

Enviar

8. Reto 6: Fichero eliminados

Desafío

✕

Ficheros eliminados

15

👍 2 (100% liked)

👎 0

Se sospecha que existe un fichero .zip eliminado.

Podría indicar el nombre

► Unlock Hint for 2 points

Bandera

Enviar

Se analizó la Papelera de Reciclaje (\$Recycle.Bin) mediante FTK Imager, localizando el par de archivos \$IQBJZQY.zip y \$RQBJZQY.zip, correspondientes a un fichero ZIP eliminado.

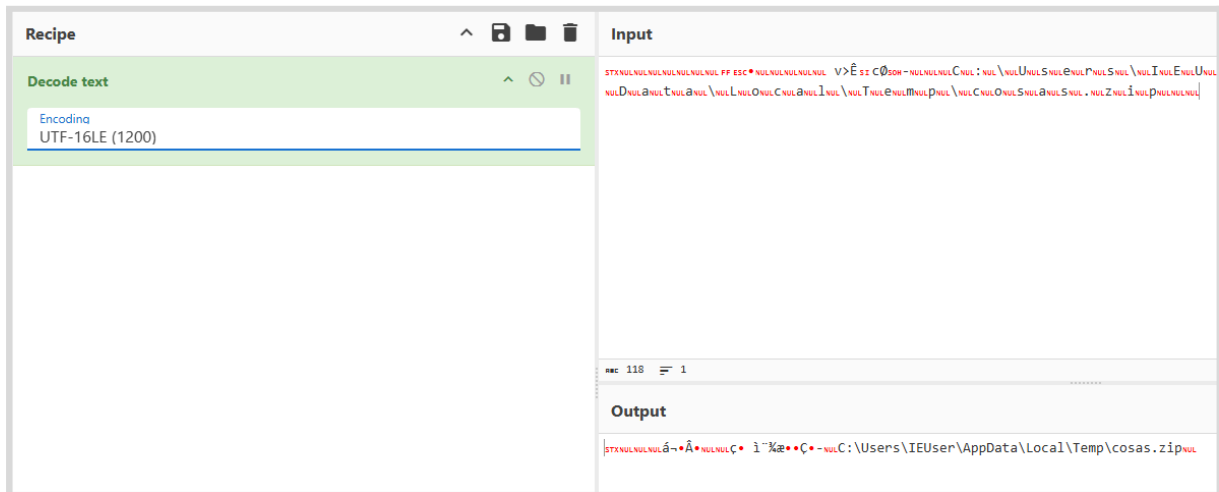
Posteriormente se exportó el archivo \$IQBJZQY.zip y se analizó con CyberChef. Aplicando la operación Decode text con codificación UTF-16LE se recuperó la ruta original almacenada por Windows:

C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\cosas.zip

Por tanto, se determinó que el nombre original del fichero ZIP eliminado era **cosas.zip**.

Herramientas utilizadas:

- FTK Imager
- CyberChef



9. Reto 7: Fecha de ejecución programa de control remoto

Desafío

Fecha de ejecución
programa de control
remoto
20

👍 2 (100% liked)

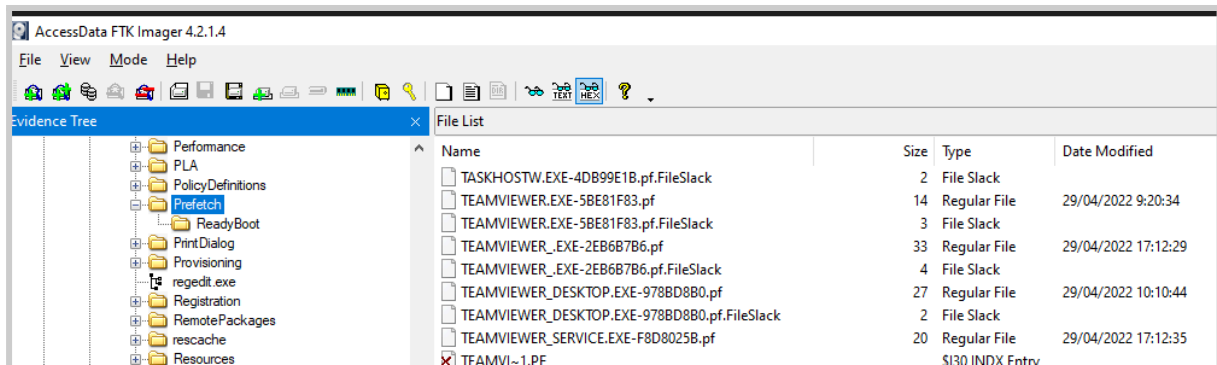
👎 0

Sabemos que se ha ejecutado el programa Team Viewer
en el equipo, podrían indicar la fecha en la que se ejecutó.
Formato: dd/mm/yyyy

Bandera

Enviar

Para resolver este reto se analizó la carpeta Windows\Prefetch, donde Windows almacena archivos .pdf generados tras la ejecución de aplicaciones en el sistema.



11. Reto 8: Conexión RDP



La IP fue identificada mediante el análisis de artefactos de acceso reciente (Jump Lists y archivos LNK). Se observó acceso al recurso compartido \\192.168.183.134\Docs\archivos y al sitio <http://192.168.183.134/>, vinculando dicha dirección IP con la actividad remota detectada en el sistema.

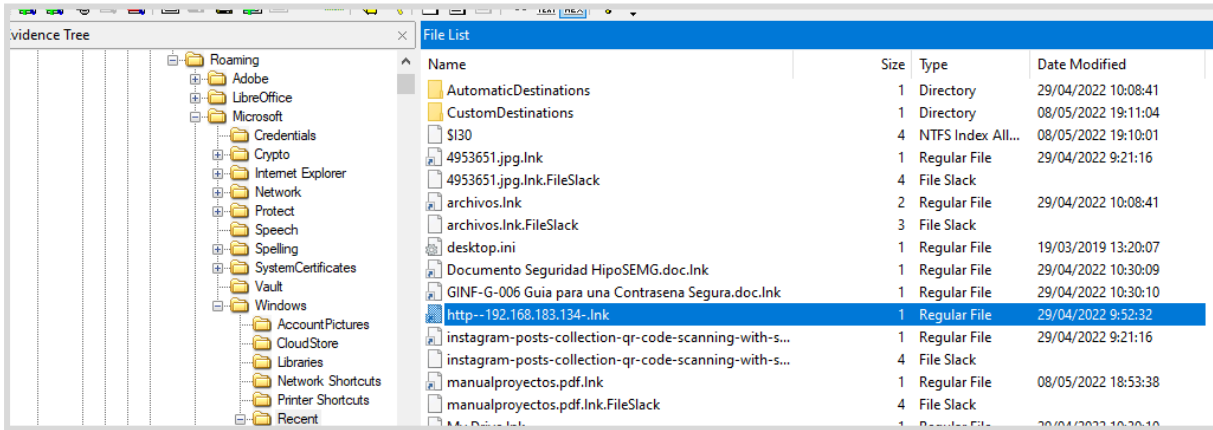
```

SV time line output will be saved to C:\Users\forensic\Desktop\Nueva carpeta\PECmd\20260531100100_PECmd_Output_Timeline.csv
PS C:\Herramientas\02_ZimmermanTools> .\LECmd.exe -f "C:\Users\forensic\Desktop\Nueva carpeta\teamviewer\http--192.168.183.134-.lnk"
LECmd version 1.5.0.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/LECmd

Command line: -f C:\Users\forensic\Desktop\Nueva carpeta\teamviewer\http--192.168.183.134-.lnk

```



The screenshot shows a file explorer window with a 'File List' pane on the right. The file list contains the following entries:

Name	Size	Type	Date Modified
AutomaticDestinations	1	Directory	29/04/2022 10:08:41
CustomDestinations	1	Directory	08/05/2022 19:11:04
\$I30	4	NTFS Index All...	08/05/2022 19:10:01
4953651.jpg.lnk	1	Regular File	29/04/2022 9:21:16
4953651.jpg.lnk.FileSlack	4	File Slack	
archivos.lnk	2	Regular File	29/04/2022 10:08:41
archivos.lnk.FileSlack	3	File Slack	
desktop.ini	1	Regular File	19/03/2019 13:20:07
Documento Seguridad HipoSEMG.doc.lnk	1	Regular File	29/04/2022 10:30:09
GINF-G-006 Guía para una Contraseña Segura.doc.lnk	1	Regular File	29/04/2022 10:30:10
http--192.168.183.134-.lnk	1	Regular File	29/04/2022 9:52:32
instagram-posts-collection-qr-code-scanning-with-s...	1	Regular File	29/04/2022 9:21:16
instagram-posts-collection-qr-code-scanning-with-s...	4	File Slack	
manualproyectos.pdf.lnk	1	Regular File	08/05/2022 18:53:38
manualproyectos.pdf.lnk.FileSlack	4	File Slack	

C:\Users\IEUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

12. Reto 9: Powershell maliciosa



Durante el análisis de los ficheros sospechosos localizados en el sistema se revisaron aquellos con extensión **.ps1**, al tratarse de scripts de PowerShell susceptibles de ser utilizados para tareas de administración, automatización o ejecución de acciones maliciosas.

En la carpeta **TMP** se identificó el archivo:

WMIBackdoor.ps1

Posteriormente, mediante **FTK Imager**, se examinó el contenido del script en modo texto. Durante la revisión se localizaron referencias explícitas a mecanismos de tipo **WMI Backdoor**, lo que permitió asociar el archivo con actividades potencialmente maliciosas relacionadas con persistencia y ejecución remota.

Herramienta utilizada

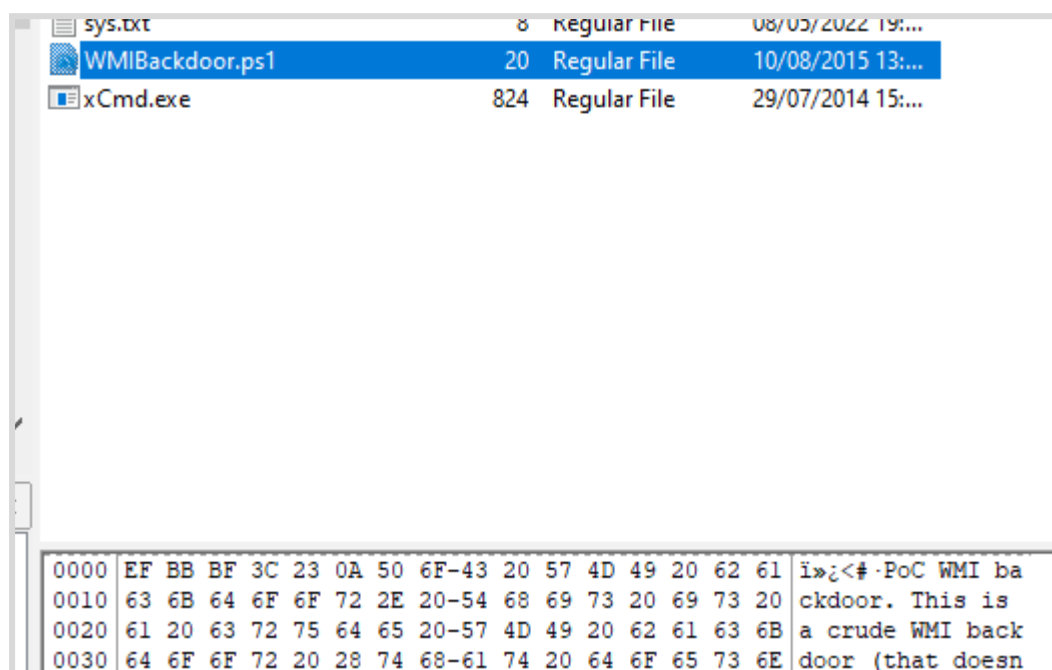
- FTK Imager

Resultado obtenido

- Script PowerShell malicioso identificado: **WMIBackdoor.ps1**

Conclusión

Tras el análisis del contenido del archivo, se concluye que **WMIBackdoor.ps1** constituye el script PowerShell malicioso solicitado en el reto, al presentar indicadores compatibles con técnicas de persistencia mediante Windows Management Instrumentation (WMI).



Conclusiones final

Durante el análisis forense de la evidencia proporcionada se identificaron diversos artefactos relevantes, incluyendo software de control remoto TeamViewer, scripts potencialmente maliciosos y evidencias de acceso a recursos remotos. Asimismo, se verificó la integridad de la imagen forense mediante el cálculo de valores hash y se analizaron diferentes artefactos del sistema Windows para dar respuesta a los retos planteados.

Las herramientas utilizadas permitieron reconstruir parte de la actividad realizada en el sistema y obtener evidencias suficientes para documentar los hallazgos encontrados durante la investigación.